

품목 마스터 둘을 하나로

용어 대조표 확정(T1)에서 **말은 정리됐다** — 수주·재고가 쓰는 쪽이 **품목**, 도면·사진 쪽이 **제품(도면용)**이다. 남은 것은 **DB를 실제로 합칠지**다. 실측해 보니 합치기 전에 사람이 판정해야 할 것이 있었다 — 두 마스터를 잇는 키가 **하나가 아니라 둘**이고, **7건에서 서로 다른 품목을 가리킨다**.

2026-09-21 결정 · 실행 완료 — 브리지 컬럼을 넣었고(F1-a), 총돌 7건은 **메모 모델명을 정보**으로 판정했다(F1-b). 조달 식별번호는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다**. 결과와 검증은 § 08 에 있다.

문서	작성 · 반영	근거	상위
TX-F1-ITEM r1.8	2026-09-21 · 같은 날 실행	infurs_db 전수 질의 · 소스 코드 실측	TX-ONT-TERMS r1.1 § 7.1 F1

상태
F1 전 항목 완료 (a~g)

R1.1 개정 요약 · 2026-09-21

F1-a 「한다」 → `t_product.item_id` 신설·적용 완료(661/661 연결). **F1-b 판정** → 총돌 7건은 **메모 모델명**이 맞는 짝이다. 조달 식별번호 (`product_code` = `item_identify_no`)는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다** — 다만 **주문라인** → **품목**은 식별번호가 유일한 키라 그대로 둔다 (`t_order_item.item_id` 는 마스터 참조가 아니라 **주문라인 자신의 PK**였다). **F1-c · F1-d 는 아직 열려 있다**. → r1.8 에서 둘 다 완료 — 제품 마스터는 폐지됐다(§ 11).

결론

권고 - 2026-09-21 그대로 채택·실행됨

지금 `t_product` 를 폐지하지 않는다. 먼저 브리지 컬럼(`t_product.item_id`)을 넣어 메모 문자열 조인을 없애고, 그 컬럼이 7건의 어긋난 짝을 화면에 드러내게 한다. 그 7건을 사람이 판정한 뒤에야 폐지(전면 통합)가 안전하다.

근거는 셋이다. ① 어느 키가 맞는지 데이터로는 판정할 수 없다(§ 2). ② `t_product` 에만 있는 값은 사실상 없다 — 합칠 때 잃을 것이 없다(§ 3). ③ 같은 문제를 infurs 에서 이미 브리지 컬럼으로 푼 선례가 있다(`t_work_order.master_item_id`) — 의미를 바꾸는 방식은 hisense 에서 읽는 쪽 회귀를 냈다.

실측	수치	뜻
메모 <code>모델명:</code> 로 이어지는 쌍	661 / 661	전건 연결된다. 중복 모델명 0건
제품코드 = 품목 식별번호로 이어지는 쌍	655 / 661	키가 둘이다 — 아무도 이걸 키라고 부른 적이 없다
두 키가 다른 품목을 가리키는 쌍	7	도면·사진이 엉뚱한 품목에 붙어 있을 수 있다
<code>t_product</code> 에만 있는 값	0	단가는 16건이 0, 식별번호는 661건 전부 빈값
<code>t_product</code> 를 참조하는 DB 테이블	2 (929행)	도면 563 · 사진 366. 그 외엔 없다
<code>t_product</code> 를 읽는 PHP 파일	6 (61곳)	+ 모델명 정규식 3가지 변종 10곳
품목 마스터 안의 동명이인	12쌍	통합 범위가 2마스터가 아니라 그 이상일 수 있다

§ 01

지금 무엇이 둘인가

품목 — 업무가 쓰는 마스터

`t_item` · PK `item_id`

687 행

- 수주·BOM·재고·작업지시·출하가 전부 이 쪽을 참조한다(10개 테이블)
- 31개 컬럼 — 단가·안전재고·리드타임·재질·치수까지
- 화면: `기준정보 > 품목관리` 가 아니다 → `/item`

제품(도면용) — 그림이 붙는 마스터

`t_product` · PK `product_id`

661 행

- 참조하는 것은 도면(563)·제품사진(366) 둘뿐
- 13개 컬럼 — 품명·규격·단위·단가·메모
- 화면: 메뉴의 `품목관리` 가 여는 쪽 → `/master/products`

두 기둥을 잇는 것은 FK 가 아니라 `t_product.memo = "모델명: {item_code}"` 자유 텍스트뿐이다

메뉴에서 “품목관리”를 누르면 오른쪽 기둥이 열린다. 수주를 넣고 재고를 세는 것은 왼쪽 기둥이다. **한 낱말이 두 테이블을 가리킨다**는 것이 T1 의 출발점이었고, 온톨로지는 이미 둘을 한 객체로 합쳐 두었다 (`tx:Item` 687개, `tx:mergedFrom` 로 흔적 보존).

§ 02

실측하다 나온 것 — 키가 둘이다

메모의 모델명이 유일한 연결이라고 알고 있었다. 전수로 대조해 보니 **두 번째 연결**이 있었다: `t_product.product_code` (예 25018829)는 제품 코드가 아니라 **조달 물품식별번호**이고, 같은 번호가 `t_item.item_identify_no` 에 들어 있다. 661건 중 655건이 이 번호로도 이어진다.

두 키가 같은 짝을 가리키면 문제가 없다. **648건은 일치하고, 7건은 서로 다른 품목을 가리킨다.**

제품코드	제품명	메모 모델명 → 품목	식별번호 → 품목	붙어 있는 그림
25068279	책상8	IFS-NA08 · 책상8	ITM-0004 · 책상	도면 1 · 사진 1
25028227	이동형파일서랍2	IFS-NC02-1 · 이동형파일서랍	ITM-0006 · 이동형파일서랍	도면 1 · 사진 1
25143290	회의용탁자37	IFS-NT37 · 회의용탁자37	ITM-0002 · 칠판보조장	도면 1 · 사진 1
25059038	수강용탁자2	IFS-NE01-1 · 수강용탁자2	IFS-NM06 · 회의용탁자	도면 1 · 사진 1
25181220	작업용의자2	IFS-NV02 · 작업용의자2	IFS-NV06 · 작업용의자	사진 1
25184200	작업용의자6	IFS-NV06 · 작업용의자	ITM-0014 · 의자	사진 1
25179710	접이식의자6	IFS-NX06 · 접이식의자6	ITM-0003 · 캐비닛	사진 1

이것이 왜 통합을 막는가

지금 도면·사진 화면은 **메모 모델명** 쪽을 따른다. 제품명과 품목명을 나란히 놓고 보면 모델명 경로가 대체로 맞아 보이지만(“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), **제품명과 품목명이 아예 다른 줄도 섞여 있다**(“작업용의자6”↔“작업용의자”). 둘 중 무엇이 맞는지는 **도면을 열어 실물과 맞춰 봐야** 안다 — 데이터로는 판정이 안 된다.

통합은 이 짝을 **영구히 고정**하는 작업이다. 지금 잘못 고정하면 그 뒤로는 “도면이 원래 그 품목 것”이 되어 되짚을 근거가 사라진다.

왜 식별번호가 엉뚱한 곳을 가리키나

품목 마스터에 주문에서 자동 생성된 품목 15건(ITM-0001 ~ ITM-0015)이 있다. 조달 주문서를 파싱해 없는 품목을 만들면서 그 식별번호를 그대로 달아 둔 것들이다. 원래의 모델 품목(IFS-*)에는 그 번호가 없거나 다른 번호가 들어 있어, 식별번호로 찾으면 ITM-* 쪽이 잡힌다.

품목 코드 체계	행수	식별번호 있음	성격
IFS-*	597	592	모델 코드가 붙은 정규 품목
ITM-*	15	12	주문 파싱이 만든 품목 — 3건만 작업지시·재고에 쓰였다
그 외	75	64	자재·부자재 등

그래서 품목 마스터 안에도 동명이인이 있다 — 12쌍. 책상 (IFS-NA01 / ITM-0004), 이동형파일서랍 (IFS-NC02-1 / ITM-0006), 의자 (ITM-0014 / ITM-0015), 응접탁자1~5 (IFS-NQ0n / IFS-Q0n) 등이다. 통합의 범위는 “두 마스터”가 아니라 “두 마스터 + 마스터 안의 중복”이다.

§ 03

합치면 무엇을 잃나 — 아무것도 없다

통합의 비용은 보통 “한쪽에만 있는 값”을 어디에 둘지에서 나온다. 여기서는 그 문제가 없다. 제품 마스터 13개 컬럼을 품목 마스터와 전건 대조한 결과다.

제품 마스터 컬럼	품목 마스터의 짝	다른 건수	판정
product_name	item_name	9	제품 쪽이 옛 이름(“캐비닛12”) — 품목이 정보
product_spec	item_spec	9	표기만 다름(1200x750 / 1200x750)
unit	item_unit	9	EA / 개 — 같은 뜻
unit_price	standard_price	16	16건 전부 제품 쪽이 0 — 미입력이지 다른 값이 아니다
identify_no	item_identify_no	661	661건 전부 빈값 — 번호는 product_code 에 들어 있다
category_no	item_category_no	0	완전 일치
drawing_path	drawing_path	10	품목 쪽이 555건으로 더 많다
status	status	0	완전 일치
memo	—	661	연결 키가 여기 있다 — 통합하면 역할이 끝난다

제품 마스터가 지금 하는 일은 도면·사진을 매다는 고리 하나뿐이다. 그 고리를 품목으로 옮기면 테이블 자체가 할 일이 없어진다. 품목 쪽엔 이미 image_path 364건 · drawing_path

§ 04

건드려야 하는 범위

대상	규모	내용
DB — 자식 테이블	2 · 929행	<code>t_drawing.product_id</code> 563 · <code>t_product_picture.product_id</code> 366
PHP — 제품 마스터를 읽는 파일	6 · 61곳	Master · Drawing · DrawingMemo · ProductPicture · Production · views/master/products
모델명 정규식	10곳 · 3변종	<code>(.+)</code> 5 · <code>(\S+)</code> 3 · <code>([^\s\/]+)</code> 2 — 결과가 서로 다르다
온톨로지 ETL	1	<code>etl_infurs.php</code> 가 같은 정규식으로 병합 중(매시 :55)
화면 메뉴	1	“기준정보 > 품목관리”가 여는 대상 정리(T1 가 정한 낱말 반영)

정규식 3변종이 왜 문제인가

모델명: IFS-NC02-1 / 구형 같은 메모에서 `(.+)` 는 “IFS-NC02-1 / 구형”을, `([^\s\/]+)` 는 “IFS-NC02-1”을 잡는다. 화면마다 다른 품목을 찾겠다는 뜻이고, 지금 도면 화면과 사진 화면이 서로 다른 변종을 쓰고 있다. 통합의 부수 효과로 이 열 곳이 전부 사라진다.

§ 05

선택지

B · 브리지 컬럼을 먼저 넣는다 권고 반나절 · 되돌릴 수 있음

`t_product.item_id` 를 추가하고 지금의 매칭 결과를 값으로 고정한다. 코드 10곳의 정규식은 이 컬럼을 읽는 것으로 바꾸고, 테이블 구조와 화면은 그대로 둔다.

- 7건 충돌은 컬럼을 비워 두고 화면에 “확인 필요”로 띄운다 — 판정이 끝나면 값만 채운다
- infurs 선례와 같은 방식이다(`t_work_order.master_item_id`) — 그때도 의미를 바꾸지 않고 컬럼을 더해 풀었다
- 되돌리기 = 컬럼 삭제. 기존 동작은 하나도 바뀌지 않는다

A · 제품 마스터를 폐지한다 2~3일 · 되돌리기 어려움

도면·사진의 `product_id` 를 `item_id` 로 이행하고 `t_product` 를 없앤다. B 를 먼저 하면 A 는 그 다음 단계가 된다 — 브리지 컬럼이 그대로 이행 대조표가 된다.

- 7건 판정이 끝나기 전에는 하면 안 된다 (§ 2)
- 품목 마스터 안 중복 12쌍 처리 방침이 함께 정해져야 한다

C · 그대로 둔다 0 · 비용은 계속 나간다

메모 문자열 조인이 남는다. 정규식 변종 3가지가 화면마다 다른 답을 내는 상태도 남고, 메모를 손으로 고치는 순간 도면이 통째로 떨어진다. T1 이 “말만 정한다”고 했을 때의 기본 상태다.

§ 06

B 를 한다면 — 실행 순서

1 컬럼 추가 · 값 채우기

`ALTER TABLE t_product ADD item_id INT NULL` 후 메모 모델명으로 654건을 채운다. 두 키가 어긋나는 7건은 **NULL** 로 남긴다. MariaDB 10.3 에서 `AFTER` 절과 `INSTANT` 알고리즘은 쓰지 않는다(다른 사이트에서 실패한 조합).

2 읽는 쪽을 바꾼다

도면·사진·생산 화면 10곳의 정규식을 `item_id` 조인으로 교체한다. 읽는 쪽과 쓰는 쪽을 함께 훑는다 — hisense 에서 쓰는 쪽만 고쳐 읽는 쪽 12개 파일이 깨진 적이 있다.

3 확인 필요 7건을 화면에 띄운다

제품 목록에 “품목 미확정” 배지를 달아 사람이 도면을 열어 판정하게 한다. 판정 결과는 `item_id` 에 값으로 들어간다.

4 점검을 상시화한다

`item_id` 가 빈 제품 수 · 한 품목에 제품이 둘 붙은 경우 · 메모 모델명과 `item_id` 가 어긋난 경우를 세는 점검을 기존 `check_invariants.php` 에 붙인다.

5 온톨로지 ETL 을 같은 키로 바꾼다

`etl_infurs.php` 가 정규식 대신 `item_id` 를 읽게 한다. 점검의 `mergedFrom` 합계 = DB 행수 불변식이 이 행 실수를 잡는다.

1단계는 컬럼 삭제로 즉시 되돌아간다. 2단계 이후는 코드 되돌리기(커밋 단위)로 충분하다 — 기존 데이터를 지우거나 덮어쓰는 단계가 없다. A(폐지)에 들어가기 전까지는 파괴적 변경이 없다.

§ 07

정해 주셔야 하는 것

#	판단	왜 사람이 정해야 하나
F1-a	B 진행 — 브리지 컬럼 추가	완료(2026-09-21) — 661/661 연결. 검증은 § 08
F1-b	총들 7건을 어느 쪽으로 붙일까	결정 — 메모 모델명이 맞는 쪽 이다. 조달 식별번호는 제품↔품목 연결에 쓰지 않는다 (주문라인 →품목은 식별번호가 유일한 키라 유지)
F1-c	ITM-* 15건과 동명 품목을 합칠까	3건은 이미 작업지시·재고에 쓰였다. 합치면 그 기록의 품목이 바뀐다 — 통합 범위 결정
F1-d	A(폐지)까지 갈까, B에서 멈출까 — A 완료(§ 11)	B 만으로도 “화면마다 다른 답”은 사라진다. A는 화면·메뉴 정리까지 포함한 별도 결정

F1-a에 “한다”가 나오면 1~2단계는 당일 가능하다. F1-b는 현장 판정이라 기한을 따로 잡아야 한다.

§ 08

실행 결과 (2026-09-21)

연결을 메모 모델명으로 고정했다. 총들 7건은 제품명이 모델명 쪽과 맞아떨어졌고 (“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), 조달 식별번호 쪽은 주문 파싱이 만든 **ITM-*** 품목을 가리키고 있었다. 그래서 식별번호는 **제품↔품목 연결에서 뺐다**.

단계	한 일	검증
1 · 컬럼	t_product.item_id 추가(인덱스 포함) · 메모 모델명으로 전건 채움	661 / 661 연결 · 미확정 0
2 · 읽는 쪽	정규식 10곳을 헬퍼 product_model_name() 하나로 모음 (application/helpers/item_link_helper.php 신설)	남은 정규식 0곳
3 · 조인	거래명세서 사진 조회가 메모 LIKE 대신 브리지를 탄다(Production.php)	사진 해결 9건 = 종전과 동일

단계	한 일	검증
4 · 화면	제품 목록·도면 목록에 품목 미확정 배지 · 검색 API 3종이 <code>model_name</code> 을 내려준다	화면 4종 · API 3종 점검 14/14
5 · 점검	<code>check_invariants.php</code> 에 F1-1~F1-4 추가	전 항목 통과 · 미확정 0건
6 · 온톨로지	<code>etl_infurs.php</code> 가 정규식 대신 브리지를 읽는다(매시 :55)	180,337 트리플 재적재 · 점검 통과
회귀	기존 E2E 하네스 전량	140 / 140 통과

부수 소득 — 틀린 사진을 한 장 걸어냈다

브리지 전후로 거래명세서 사진 해결 건수를 대조하다 옛 경로가 다른 모델의 사진을 붙이고 있던 사례를 찾았다. 주문 식별번호 25181220 (작업용의자)에 작업용의자6의 사진이 붙고 있었다 — 제품 25184200 것이다. 메모 LIKE 조인이 “모델명: IFS-NV06” 하나만 보고 골랐기 때문이다.

지금은 품목 IFS-NV06 에 연결된 제품의 사진만 나간다. 남은 의문은 품목 IFS-NV06 에 식별번호 25181220 이 달려 있는 것이 맞나인데, 이건 제품 마스터가 아니라 품목 마스터의 식별번호 문제라 F1 밖이다 — 별도로 볼 일이다.

되돌리려면

DB 는 ALTER TABLE t_product DROP COLUMN item_id 하나로 원상복구된다(백업 /root/backups/infurs/f1-before-*.sql). 코드는 커밋 되돌리기로 충분하다 — 기존 데이터를 지우거나 덮어쓴 단계가 없다.

§ 09

후속 조사 — 중복의 진짜 규모와 원인

F1-c(ITM-* 정리)와 F1-e(식별번호 점검)를 파 보니 둘이 같은 원인이었고, 규모도 처음 본 “12쌍”이 아니었다.

원인 — 조달 식별번호는 품목의 속성이 아니다

같은 물건인데 조달 건마다 번호가 새로 발급된다. 제품 마스터에 그 증거가 그대로 남아 있다 — “응접탁자1”이 22885097 과 25022135 두 번호로, “식탁1”이 22346977 과 25131671 로 각각 두 벌 있다.

그런데 품목 마스터는 번호를 한 칸(item_identify_no)에 하나만 들고 있다. 그래서 재등록이 일어날 때마다 품목이 통째로 한 벌 더 생겼고, 브리지로 짝지어진 661쌍 중 8건에서 제품의

번호와 품목의 번호가 어긋난다. 번호로 이어 붙이면 어긋나는 것이 당연하다 — 「식별번호로 연결하지 않는다」는 판정이 구조적으로도 맞다.

규모 — 31그룹 62행, 그중 52행은 쓰인 적이 없다

코드 체계	행수	미사용	사용중	성격
IFS-M* · IFCA-* · IFS-Q* · IFS-T* · IFS-O*	29	29	0	구형 한 벌 — 옛 번호(21·22로 시작)로 등록된 것. 단가도 0이다
ITM-*	4	1	3	주문 파싱이 만든 품목. 동명 신형 품목과 겹친다
신형(IFS-N* 등)	29	22	7	지금 쓰는 벌. 단가·작업지시·원장이 여기 붙어 있다

즉 동명 31그룹 중 30그룹은 한쪽만 쓰이고 있다. 양쪽이 다 쓰인 진짜 병합 대상은 두 건뿐이다.

품명	쓰이는 쪽	겹치는 쪽	걸림돌
책상	ITM-0004 (작업지시 1 · 원장 2)	IFS-NA01 (BOM 1 · 제품 1)	단가가 다르다 — 285,000 / 214,000
이동형파일서랍	ITM-0006 (작업지시 1 · 원장 2)	IFS-NC02-1 (BOM 1 · 제품 1)	단가는 같다(165,000)

왜 둘로 갈렸나

주문 파싱이 “책상”(식별번호 25068279)을 새 품목 ITM-0004 로 만들었다. 같은 번호의 제품은 “책상8”이고 그 제품은 메모로 IFS-NA08 을 가리킨다. **도면·BOM 은 IFS 쪽에, 작업지시·원장은 ITM 쪽에 붙어 있다** — 한 물건의 이력이 두 품목으로 쪼개졌다.

정리 방안 — 위험이 다른 세 덩이로 나눈다

가 · 구형 품목 비활성화 완료 2026-09-21 저위험 · 되돌리기 한 줄

status = 0 으로 내렸다. 쓰인 적이 없어 원장·작업지시·BOM 을 건드리지 않았다. 되돌리기 문장은 /root/backups/infurs/flc1-rollback.sql 에 그대로 있다.

29행이 아니라 27행을 내렸다. “실험기구진열장” 두 행(IFS-001 · IFS-002)은 서로가 서로의 동명 품목이라 둘 다 내리면 그 이름의 품목이 하나도 남지 않는다 — 세대 중복이 아니라 이름만 같은 다른 물건일 수 있어 건드리지 않았다.

- 동명 그룹 31 → 4(남은 것: 실험기구진열장 · 의자 · 이동형파일서랍 · 책상)
- 활성 품목 687 → 660
- 검증: E2E 140/140 · 화면·API 14/14 · 불변식 전 항목 통과 · 온톨로지 재적재 정상
- 비활성 품목에 붙은 제품 27개(도면 25장)는 그대로 살아 있다 — 도면 자료는 남기는 것이 맞다고 보고 제품 쪽은 내리지 않았다. 도면관리 화면에는 계속 보인다

나 · 사용 중 2건 병합 완료 2026-09-21 원장 10행 재지정

병합 방향이 조사에서 바뀌었고, 걱정하던 단가 충돌은 착시였다. 주문라인의 규격 필드에 모델코드가 그대로 적혀 있었다 — "책상, IFS-NA08, 1600×1200×718mm" · "이동형파일서랍, IFS-NC02-1, 400×580×600mm". 작업지시 도면도 책상 IFS-NA08.tif 였다.

즉 ITM-0004 의 실체는 동명인 IFS-NA01 (책상, 1200×750×720, 214,000)이 아니라 IFS-NA08 (1600×1200×718)이다. 두 단가는 서로 다른 물건의 값이었다 — IFS-NA01 은 그대로 두고 주문 단가 285,000 을 IFS-NA08 (당시 0)에 실었다.

- 옮긴 행 10행 — 작업지시 2 · 원장 4 · 재고 2 · 배송품목 2. 수량·건수는 그대로(재지정만)
- ITM-0004 · ITM-0006 은 지우지 않고 status=0
- 동명 그룹 4 → 2 · 활성 품목 660 → 658
- 검증: E2E 140/140 · 화면 14/14 · 불변식 통과 · 온톨로지 재적재 정상

나-2 · 남은 「의자」 그룹 완료 2026-09-21 5행 재지정

ITM-0014 (의자, 작업지시1·원장2·배송1)의 주문 규격은 "FS-NY06 480×555mm" 인데 IFS-NY06 은 칠판보조장 6(7005x18x400)이다 — 주문서의 코드가 오기다. 480×555 는 IFS-NV06 작업용의자(480x555x825)의 규격이고 단가도 94,500 으로 같다. 제품 25184200("작업용의자6")도 같은 품목을 가리킨다.

ITM-0014 → IFS-NV06 (작업지시1·원장2·재고1·배송1) · ITM-0015 (빈 행) 비활성화 완료. IFS-NV06 은 이제 작업지시 3 · 원장 6 · 배송 3 을 가진다 — 한 품목에 조달 건이 둘 붙은 정상 상태다. 활성 품목 658 → 656, 동명 그룹 2 → 1(실험기구진열장만 남았고 그것은 병합 대상이 아니다).

이때 E2E 가 2건 깨졌다 — 앱이 아니라 시험의 전제였다

자재불출 시험이 ORDER BY 없는 LIMIT 1 로 작업지시를 고르고 기불출이 0 이라고 가정했다. 병합으로 BOM 이 걸린 작업지시가 늘자 다른 행이 잡혔고, 그 작업지시는 이미 21개를 불출한 상태였다 (21 + 1 = 22 로 앱은 정확히 동작했다). 다른 하나는 15.079999999999998 ≠ 15.08 인 소수 동등비교였다.

시험을 정확하게 고쳤다 — 작업지시를 ORDER BY 로 결정적으로 고르고, 기불출은 관측한 기준선 + 1 로 비교하며, 잔여는 소수 둘째 자리로 맞춘다. 다시 140/140. 데이터를 정리하면 데이터에 기대던 시험이 먼저 흔들린다 — 정리 작업에서 같이 봐야 하는 자리다.

나-3 · 실험기구진열장은 병합하지 않는다 완료 2026-09-21 이름만 바꿈

IFS-001 (950×510×1910)과 IFS-002 (930×290×1860)는 **규격이 다른 별개 물건**이다. 합칠 대상이 아니라 **이름을 구분해 주는 것**이 맞다. F1-c1 에서 이 둘을 건드리지 않은 판단이 여기서 확인됐다.

처음 적어 둔 이름 “실험기구진열장1 / 2”는 이미 **신형 IFS-NK01 · NK02 가 쓰고 있었다** — 그대로 붙였으면 동명 그룹이 오히려 둘 늘었다. 메모의 상세규격을 따라 **IFS-001 → 실험기구진열장(이중) · IFS-002 → 실험기구진열장(일반)**으로 바꿨고 제품(도면용) 이름도 같이 맞췄다. 두 품목 모두 사용 이력 0건 · 도면 각 1장은 그대로다. **동명 그룹 1 → 0** — 점검 F1-6 이 처음으로 “없음”이 됐다.

다 · 주문 등록이 품목을 새로 만들지 않게 완료 2026-09-21 §10

지금은 주문서의 식별번호로 품목을 찾고 없으면 **ITM-*** 를 만든다. 번호가 조달 건마다 바뀌므로 **계속 새 품목이 생긴다**. 주문 등록 화면에서 **사람이 품목을 고르게** 하고 그 **item_id** 를 주문라인에 저장하면 이 재발이 끝난다.

#	판단	상태
F1-c1	구형 품목 비활성화(가)	완료 — 27행(실험기구진열장 2행은 제외)
F1-c2	사용 중 2건 병합(나)	완료 — 단가 총돌은 착시였다(다른 물건)
F1-c2b	「의자」 그룹 정리	완료 — 동명 그룹 1개만 남았다
F1-g	실험기구진열장 이름 구분	완료 — (이중) / (일반), 동명 그룹 0
F1-e	식별번호 점검	완료 — 원인은 번호 체계, 점검 F1-5 상시화
F1-d	t_product 폐지	완료 — 도면·사진이 품목을 직접 가리킨다, § 11
F1-f	주문 등록이 품목을 만들지 않게(다)	완료 — 못 찾으면 「품목 미연결」, § 10

§ 10

재발 방지 — 수주 등록은 품목을 만들지 않는다 (F1-f)

§ 09 에서 정리한 중복은 **수주 등록이 만든 것**이다. 등록 코드는 ① 식별번호 → ② 품명+규격 **완전일치**로 품목을 찾고, 못 찾으면 **ITM-xxxx** 를 새로 만들었다. 식별번호는 조달 건마다 새로 나오고 조달 규격은 **"책상, IFS-NA08, 1600×1200×718mm, 1인용"** 형식이라 둘 다 거의 맞지 않는다. **같은 물건을 주문할 때마다 새 품목이 생기는 구조**였다.

주문라인 → 품목을 식별번호로 찾으면 주문라인 4·8·12 가 **F1-c** 에서 내린 ITM-

0014/0004/0006 으로 해석됐다. 병합 때 원장은 옮겼지만 식별번호는 옛 품목에 남아 있었다. 기존 작업지시 3건은 마스터가 이미 저장돼 있어 괜찮았지만, 그 줄로 작업지시·배송을 새로 만들었다면 **화면에 없는 품목으로 재고가 움직였을** 것이다. 수주 상세 도면도 옛 품목 것을 보여 주고 있었다.

단계	한 일	검증
1 · 컬럼	<code>t_order_item.master_item_id</code> 추가(<code>sql/42_</code>) — 작업지시·배송품목과 같은 브리지 방식. 작업지시가 있는 줄은 작업지시 마스터로 백필 (재고가 이미 그 품목으로 움직였으므로)	13 / 13 연결 · 미연결 0
2 · 규칙 하나	<code>Item_model::resolve_order_line</code> — ① 규격 속 모델코드(품명이 서로 포함관계 일 때만) ② 같은 식별번호의 앞선 주문라인 ③ 품목 식별번호 ④ 품명+규격. 활성 품목만 , 후보가 둘 이상이면 그 단계는 건너뛴	새 규칙이 기존 작업지시 마스터와 12/13 일치 · 나머지 1줄은 오기 (FS-NY06)라 규칙상 미연결이 맞다
3 · 쓰는 쪽	수주 등록 3경로(포·PDF·상세 품목추가)가 품목을 만들지 않고 연결만 저장. 저장 전 확인창은 미연결 줄 을 알린다	시험 수주 4줄 저장 후 품목 687 → 687
4 · 화면	수주 상세 품명 아래 <code>[품목코드]</code> 품명 · 미연결 줄은 「 품목 미연결 」 배치 + 연결 (기존 품목 검색) / 새 품목으로 등록 (사람이 누를 때만, 식별번호는 넣지 않음)	연결·등록·거부(이미 연결됨, 비활성 품목) 모두 확인
5 · 읽는 쪽	식별번호로 품목을 읽던 곳 — 수주 상세 도면, 작업지시 도면 2곳, 거래명세서 사진, 작업지시 해석, 온톨로지 ETL — 을 연결 컬럼 기준으로	온톨로지 <code>LINE_NO_ITEM</code> 결함 0
6 · 점검	<code>check_invariants.php</code> F1-7(연결 대상이 활성) · F1-8(작업지시 마스터 = 주문라인 연결) · F1-9(미연결 줄 = 남은 일감) · F1-10(수주 자동등록 품목이 다시 생기면 위반)	전 항목 통과
회귀	E2E 하네스 · F1 화면 점검 · F1-f 전용 점검(<code>/root/infurs_f1f_check.php</code>)	140/140 · 14/14 · 23/23

처음 보는 물건이 수주로 들어오면 이제 **품목이 자동으로 생기지 않는다**. 저장할 때 알림이 뜨고, 수주 상세에서 기존 품목에 있거나 **새 품목으로 등록**을 누른다. 연결 전에는 그 줄의 작업지시가 재고와 이어지지 않는다 (점검 W1 이 잡는다). 같은 조달 건이 다시 들어오면 앞서 연결한 주문라인을 따라 자동으로 이어진다.

제품 마스터 폐지 — 품목은 하나가 됐다 (F1-d)

§ 05 의 A 안이다. 브리지(F1-a)·중복 정리(F1-c)·재발 방지(F1-f)가 끝나 폐지를 막던 조건이 모두 풀렸다 — 미확정 0건, 동명 0그룹, 수주가 품목을 더 만들지 않는다. **제품(도면용) 마스터 `t_product`** 가 하던 일은 도면·사진을 매다는 고리 하나였고, 그 고리를 품목으로 옮겼다.

단계	한 일	검증
1 · 컬럼	도면 <code>t_drawing</code> · 사진 <code>t_product_picture</code> 에 <code>item_id</code> (NOT NULL, FK → <code>t_item</code>). 브리지로 백필(<code>sql/43_</code>)	도면 563 · 사진 366 전건 · 브리지 값과 어긋남 0
2 · 화면	메뉴 「품목관리」는 모양 그대로 <code>t_item</code> 을 보여 준다(사용자 결정). 품목코드 칸이 조달번호 대신 모델코드(<code>IFS-...</code>)가 됐고, 「모델명」 칸은 품목코드와 같아 뻘었다. 수정 모달에서 <code>/item</code> 상세 편집으로 이어진다	건수 = 활성 품목 656 · 등록·수정·중복코드 거부 확인
3 · 코드	도면관리·제품사진·옛 도면 화면·공용 TIF 뷰어·거래명세서 사진이 <code>item_id</code> 로. 모델명 헬퍼(메모 정규식) 삭제 — 모델명은 곧 품목코드다	코드의 <code>t_product</code> 참조 0(주석 제외)
4 · 주소	숫자 ID 를 받는 API 는 이름도 바꿨다 (<code>drawing/list/{n}</code> → <code>drawing/item_drawings/{n}</code> 등 8개). 옛 주소는 404	옛 주소 8개 전부 404
5 · 열리기	<code>t_product</code> → <code>t_product_retired</code> (<code>sql/44_</code>). 지우지 않았다	불변식 F1-3 이 부재를 상시 확인
6 · 온톨로지	ETL 이 더 이상 두 마스터를 병합하지 않는다. 도면·사진은 <code>item_id</code> 로 품목에 붙는다	Item 687 = <code>t_item</code> · Document 927 전건 연결 · 병합 흔적 0 · <code>DUAL_MASTER_PRICE_GAP</code> 17건 소멸
회귀	E2E · F1-d 전용 점검(<code>/root/infurs_f1d_check.php</code>) · F1-f 점검 · 뷰·라우트 점검 · 브라우저 캡처	140/140 · 37/37 · 23/23 · 통과 · JS 오류 0

왜 주소 이름까지 바꿨나

`product_id` 335 와 `item_id` 368 은 둘 다 작은 정수다. 주소 이름을 그대로 두고 뜻만 바꾸면, 빠뜨린 호출 하나가 **오류 없이 다른 품목의 도면을 보여 준다** — hisense 에서 작업지시 id 의 뜻을 바꿨다가 읽는 쪽 12개 파일이 조용히 틀렸던 것과 같은 모양이다. 이름을 바꾸면 빠뜨린 곳은 404 로 바로 드러난다. 같은 이유로 `t_product` 도 지우지 않고 **이름만 바꿔** 열렸다 — 놓친 코드가 있으면 옛 값을 조용히 읽지 않고 “테이블이 없다”로 멈춘다.

같이 고친 기존 버그

품목 실제 삭제(`Item_model::delete`)가 사용 여부를 `t_order_item.item_id` 로 보고 있었다 — 그 컬럼은 주문라인 자신의 PK 라 **영똥한 줄을 세고 있었다**. 도면이 품목에 직접 붙은 뒤로는 이 삭제가 도면을 고아로 만들 수 있어, 주문라인 연결·작업지시·재고·BOM·배송·도면·사진 등 참조 13곳을 전부 보게 고쳤다 (도면·사진은 FK 로도 막힌다).

운영에서 달라지는 것

- 「품목관리」의 품목코드가 조달번호(8자리) 대신 **모델코드**로 보인다. 조달번호는 식별번호 칸과 검색으로 찾는다.
- 「품목관리」에서 등록한 품목은 곧바로 수주·재고·BOM 에서 쓰인다 — 예전엔 제품만 생기고 업무 품목과는 따로 놀았다.

- CSV 업로드는 품목코드가 같으면 수정한다. 예전 내보내기 파일(품목코드 칸이 숫자)은 새 품목을 만들지 않고 건너뛰는다.
- 도면 25장은 사용중단 품목에 붙은 채 보존돼 있다(F1-c1 결정, 점검 F1-4).

되돌리기 · 남은 일

되돌리기: `RENAME TABLE t_product_retired TO t_product` + 코드 커밋 되돌리기
(`ac10f58`). 도면·사진의 `product_id` 는 값 그대로 남아 있다. 백업
`/root/backups/infurs/flid-before-*.sql` . **관찰 기간 뒤** `t_product_retired` 와 도면·사진의 `product_id` 컬럼·FK 를 지운다.